Paskaita 6

Sudėtinės sistemos begalinės dimensijos erdvėse: EPR

Tikslai. *Susietos grynosios būsenos dalis gali turėti mišriąją būseną net ir esant be galo daug lygmenų. Sukonstruosime sudėtinės sistemos erdvę ir pateiksime jos vienetinių vektorių Šmito skaidinį. Tada dalinį pėdsaką apibrėšime pagal vienos dalies stebėjimus. EPR padėties ir judesio kiekio koreliacijos motyvuoja kiekybinį kriterijų: atskiriamajam paruošimui dviejų kolektyvinių dispersijų suma turi apatinį aprėžį.*

- Įrodyti dviejų separabiliųjų Hilberto erdvių vienetinio vektoriaus Šmito skaidinį ir nustatyti jo redukuotąsias būsenas.
- Sukonstruoti dalinį pėdsaką iš aprėžtų operatorių vidurkių, taip pat mišriosioms sudėtinės sistemos būsenoms.
- Suformuluoti EPR prielaidas ir įrodyti atskiriamumo įvertį. Pritaikyti jį nurodytoms suspaustosios būsenos kovariacijoms, nelaikant delta funkcijos būsena.

6.1 Sudėtinė sistema kaip kvadratu sumuojamų masyvų erdvė

KM I kurse naudojome baigtinę tenzorinę sandaugą: koeficientai c_{jk} nusakė vektorių $\sum_{jk} c_{jk} e_j \otimes f_k$. Dabar tegul $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ yra nenulinės separabiliosios kompleksinės Hilberto erdvės, kuriose fiksuotos ortonormuotos bazės (e_j), (f_k). Jų *Hilberto tenzorinė sandauga* yra masyvų erdvė, kurioje

$$\Psi = \sum_{j,k} c_{jk} e_j \otimes f_k, \qquad \|\Psi\|^2 = \sum_{j,k} |c_{jk}|^2 < \infty.$$

Skaliarinė sandauga yra atitinkama suma $\sum \bar{c}_{jk} d_{jk}$. Jos konvergavimą užtikrina Koši ir Švarco nelygybė. Baigtiniai masyvai sudaro tirštą poaibį: pakanka nutraukti neneigiamų normos kvadratų sumą. Sandaugos $u \otimes v$ koeficientai yra $u_j v_k$, o norma – $\|u\|\,\|v\|$. Bet kurių kitų ONB (u_ℓ), (v_m) vektorių sandaugos sudaro ONB toje pačioje erdvėje. Ortonormuotumas išplaukia iš $\langle u \otimes v, u' \otimes v' \rangle = \langle u, u' \rangle \langle v, v' \rangle$, pirmiausia baigtinėms sumoms, o tada pagal Parsevalio lygybę. Pilnumui patikrinti tarkime, kad vektorius Ψ yra ortogonalus kiekvienam vektoriui $u_\ell \otimes v_m$, ir fiksuokime ℓ. Jo koeficientų eilutė $(\langle u_\ell \otimes f_k, \Psi \rangle)_k$ yra ortogonali kiekvienam v_m, todėl yra nulinė. Tada kiekvienas pradinio masyvo stulpelis yra ortogonalus kiekvienam u_ℓ, taigi irgi yra nulinis. Todėl $\Psi = 0$. Unitarusis masyvinių aprašų sutapatinimas kiekvieną sandaugą $u \otimes v$ siunčia į tą pačią sandaugą ir išsaugo visas skaliarines sandaugas. Atvirkštinis sutapatinimas yra atvirkštinis bazės keitimas.

Kai daugikliai yra $L^2(\mathbb{R})$ erdvės, sandaugų bazė pagal pamatinį faktą S3 sutapatina šią tenzorinę sandaugą su $L^2(\mathbb{R}^2)$. Funkcijų sandaugos tampa $(u \otimes v)(x_1, x_2) = u(x_1) v(x_2)$. Ne kiekvieną vektorių galima užrašyti tokia sandauga. Aprėžtam dalies 1 operatoriui A

pirmiausia baigtinėse sumose apibrėžkime $A \otimes \mathbb{1}$. Sugrupavę koeficientus pagal antrąjį indeksą, gauname

$$\|(A \otimes \mathbb{1})\Psi\|^2 = \sum_k \left\| A\Big(\sum_j c_{jk} e_j \Big) \right\|^2 \le \|A\|^2 \, \|\Psi\|^2 .$$

Todėl operatorius pratęsiamas į visą tenzorinę sandaugą. Vienetiniai sandaugos vektoriai rodo, kad jo norma lygi būtent $\|A\|$. Patikrinę baigtiniuose tenzoriuose ir panaudoję tolydumą, gauname, kad jo sujungtinis operatorius yra $A^\dagger \otimes \mathbb{1}$. Jei $A \ge 0$, pagal S6 jį užrašome pavidalu $(\sqrt{A})^\dagger \sqrt{A}$, todėl $A \otimes \mathbb{1} \ge 0$. Šie aprėžti operatoriai aprašo visus tik dalyje 1 atliekamus stebėjimus.

Savikontrolė 6.1

1. Kodėl koeficientų modulių kvadratų sumuojamumas yra būtent sąlyga, kad masyvas nusakytų vektorių?
2. Ar aprėžto lokalaus stebėjimo operatoriaus norma sudėtinėje sistemoje gali būti didesnė?

6.2 Šmito teorema be baigtinio rango prielaidos

Teorema 6.1 (Šmito skaidinys). *Kiekvienas vienetinis vektorius $\Psi \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ turi baigtinį arba skaitųjį skleidinį*

$$\Psi = \sum_\ell \sqrt{p_\ell}\, u_\ell \otimes v_\ell, \qquad p_\ell > 0, \qquad \sum_\ell p_\ell = 1,$$

kur abi pateiktos vektorių šeimos yra ortonormuotos. Suma konverguoja normos prasme. Nulinius koeficientus galima praleisti. Nė viena šeima neprivalo būti visos savo daugiklio erdvės bazė.

Įrodymas. Iš ankstesnio koeficientų masyvo sudarykime *tiesinį* operatorių $C : \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_1$ formule $(Cx)_j = \sum_k c_{jk} x_k$. Koši ir Švarco nelygybė kiekvienai eilutei duoda $\|Cx\|^2 \le \sum_{jk} |c_{jk}|^2 \, \|x\|^2$. Pažymėkime $R = CC^\dagger$. Tai KM I kurso pirmosios redukuotosios būsenos koeficientų formulės atitikmuo. Operatorius yra aprėžtas ir teigiamas. Jo įstrižainės suma bazėje (e_j) lygi

$$\sum_j \langle e_j, R e_j \rangle = \sum_j \left\| C^\dagger e_j \right\|^2 = \sum_{j,k} |c_{jk}|^2 = 1.$$

Pagal Teiginį 1.4 jis yra kompaktinis ir turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, apimančią branduolio bazę. Jo nenulinės tikrinės vertės yra $p_\ell > 0$, kurioms $\sum_\ell p_\ell = 1$. Tegul u_ℓ yra atitinkami ortonormuoti tikriniai vektoriai. Vektoriaus Ψ koeficientas prie $u_\ell \otimes f_k$ yra $d_{\ell k}$:

$$d_{\ell k} = \langle u_\ell \otimes f_k, \Psi \rangle .$$

Todėl apibrėžkime

$$d_{\ell k} = \sum_j \overline{(u_\ell)_j} c_{jk}, \qquad v_\ell = \frac{1}{\sqrt{p_\ell}} \sum_k d_{\ell k} f_k .$$

Vektoriaus $C^\dagger u_\ell$ komponentės yra $\bar{d}_{\ell k}$, o ne $d_{\ell k}$. Todėl

$$\langle v_\ell, v_m \rangle = \frac{\langle C^\dagger u_m, C^\dagger u_\ell \rangle}{\sqrt{p_\ell p_m}} = \frac{\langle u_m, R u_\ell \rangle}{\sqrt{p_\ell p_m}} = \delta_{\ell m}.$$

Erdvės $\ker R$ bazės vektoriui u galioja $\left\|C^\dagger u\right\|^2 = \langle u, Ru\rangle = 0$, todėl atitinkama vektoriaus Ψ koeficientų eilutė yra nulinė. Pirmąjį daugiklį išskleiskime šioje pilnoje operatoriaus R tikrinių vektorių bazėje. Nenulinės eilutės yra būtent $\sqrt{p_\ell}v_\ell$. Tai įrodo suformuluotą tenzorinį skleidinį. Parsevalio lygybė duoda liekanos normos kvadratą $\sum_{\ell>N} p_\ell \to 0$, taigi konvergavimą normos prasme ir skleidinio pilnumą. ∎

Imame kompleksiškai jungtinį bazės koeficientą, nes $\langle u_\ell, e_j\rangle = \overline{(u_\ell)_j}$. Taigi C yra pagalbinis tiesinis matricinis atvaizdavimas, o tenzoriaus koeficientų formulėje yra $u_j v_k$, nekeičiant nė vieno daugiklio jo kompleksiškai jungtiniu dydžiu. Pateiktas komponenčių skaičiavimas aiškiai išlaiko šį susitarimą. Išsigimę svoriai leidžia keisti Šmito vektorius atitinkamuose tikriniuose poerdviuose. Tokiuose poerdviuose skleidinys neprivalo būti unikalus.

Sandaugai $c_{jk} = a_j b_k$ operatoriaus C vaizdas yra vienmatis. Todėl konstrukcija duoda lygiai vieną nenulinį Šmito svorį. Atvirkščiai, vieno nario Šmito skleidinys yra sandauga. Taigi daugiau nei vienas svoris aptinka grynosios būsenos susietumą, kaip ir KM I kurse. Leidžiamas ir begalinis Šmito rangas. Pavyzdžiui, kai $0 < r < 1$, vektoriaus

$$\Psi = \sqrt{1-r}\sum_{n=0}^{\infty} r^{n/2} e_n \otimes f_n$$

svoriai yra $(1-r)r^n$. Palikus narius $0, \dots, N$, praleistos dalies norma lygi $r^{(N+1)/2}$. Kiekviena baigtinė dalinė suma gali aproksimuoti vektorių, tačiau nė viena neturi jo tikslios begalinio rango redukuotosios būsenos.

Savikontrolė 6.2

1. Kodėl įrodyme antrajam daugikliui reikia $d_{\ell k}$, o ne jo kompleksiškai jungtinio dydžio?
2. Kokie vektoriaus $(e_0 \otimes f_0 + ie_1 \otimes f_1)/\sqrt{2}$ Šmito svoriai?

6.3 Dalies būsena

Šmito skaidiniu užrašytam vektoriui dėl šeimos v_ℓ ortogonalumo kiekvienam aprėžtam operatoriui A gauname

$$\langle \Psi, (A \otimes \mathbb{1})\Psi\rangle = \sum_\ell p_\ell \langle u_\ell, Au_\ell\rangle .$$

Tai galima gauti iš baigtinių dalinių sumų. Aprėžtumas leidžia pereiti prie ribos normos prasme, o vidurkio eilutė konverguoja absoliučiai. Todėl $\rho_1 = \sum_\ell p_\ell |u_\ell\rangle\langle u_\ell|$ yra dalies 1 tankio operatorius. Panašiai antrosios dalies tankio operatorius yra $\rho_2 = \sum_\ell p_\ell |v_\ell\rangle\langle v_\ell|$. Abiejų nenulinės tikrinės vertės sutampa. Nė viena redukuotoji būsena apskritai neprivalo būti grynoji, net kai sudėtinės sistemos būsena yra grynoji. Kiekvienas Šmito skleidinys duoda šią aprėžtų lokalių operatorių vidurkių taisyklę. Todėl pagal 1-osios paskaitos normaliosios būsenos unikalumą gauname, kad svoriai yra operatoriaus ρ_1 nenulinės tikrinės vertės su jų kartotinumais, nepriklausomai nuo konstrukcijos.

Teorema 6.2 (Dalinis pėdsakas). *Kiekvienam tankio operatoriui ρ erdvėje $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ egzistuoja unikalus tankio operatorius $\rho_1 = \mathrm{Tr}_2\,\rho$, kuriam galioja*

$$\mathrm{Tr}(\rho_1 A) = \mathrm{Tr}\left(\rho(A \otimes \mathbb{1})\right) \quad \textit{kiekvienam aprėžtam operatoriui } A \textit{ erdvėje } \mathcal{H}_1. \tag{6.1}$$

Įrodymas. Dešinę pusę laikykime funkcionalo $\omega_1(A)$ apibrėžimu. Pagal 1-ąją paskaitą ir ankstesnes tenzorinės sandaugos savybes jis yra tiesinis, teigiamas ir normuotas. Normalumui patikrinti imkime dalies 1 ortogonalius projektorius E_j, kurių stiprioji suma yra E. Jų

tenzorinių tęsinių stiprioji suma lygi $E \otimes \mathbb{1}$. Sandaugos vektoriui tai išplaukia iš dalies 1 stipriojo konvergavimo. Rezultatas pratęsiamas baigtinėms sumoms, o tada kiekvienam vektoriui pagal tirštumą ir tolygų vienetinį projektorių dalinių sumų normos aprėžį. Kiekvienam spektriniam tankio skleidiniui $\rho = \sum_n p_n |\Psi_n\rangle\langle\Psi_n|$ iš to išplaukia

$$\omega_1(E) = \sum_n p_n \sum_j \left\langle \Psi_n, (E_j \otimes \mathbb{1})\Psi_n \right\rangle = \sum_j \omega_1(E_j).$$

Visi nariai yra neneigiami, todėl sumavimo tvarką keisti galima. Pagal 1-osios paskaitos normaliosios būsenos teoremą gauname unikalų ρ_1. Taip gauname lygybę (6.1). ∎

Iš unikalumo taip pat išplaukia, kad konstrukcija išsaugo būsenų ρ iškiluosius derinius. Mišiniui galima apskaičiuoti kiekvieną grynąją redukuotąją būseną ir sumaišyti jas su tais pačiais svoriais. Normaliosios būsenos įrodymas rodo, kad rezultatas nepriklauso nuo konkretaus sudėtinės sistemos paruošimo. Tankio operatorių $\tau_1 = \sum_j a_j |u_j\rangle\langle u_j|$ ir $\tau_2 = \sum_k b_k |v_k\rangle\langle v_k|$ sandaugą apibrėžkime taip: $\tau_1 \otimes \tau_2 = \sum_{jk} a_j b_k |u_j \otimes v_k\rangle\langle u_j \otimes v_k|$. Ji yra teigiama. Jos pėdsakas yra lygus vienetui. Aprėžtų sandaugos operatorių vidurkiai išskaidomi į daugiklius. Jos dalinis pėdsakas yra τ_1. Gryninimas taip pat egzistuoja: operatoriui $\rho_1 = \sum_n p_n |u_n\rangle\langle u_n|$ imame $\sum_n \sqrt{p_n} u_n \otimes f_n$, kai antroji erdvė pakankamai didelė. Normos kvadratų suma lygi $\sum_n p_n = 1$, o aprėžtų pirmojo daugiklio operatorių vidurkiai pagal ankstesnį Šmito skaičiavimą duoda ρ_1. KM I Teoremoje 11.10 antrajai šeimai naudojami kompleksiškai jungtiniai tikriniai vektoriai. Pakeitus juos bet kuria ortonormuota šeima (f_n), šie vidurkiai nekinta.

Geometrinio Šmito skleidinio pavyzdyje $\rho_1 = (1 - r) \sum_n r^n |e_n\rangle\langle e_n|$. Lokalaus įvykio $|e_0\rangle\langle e_0|$ tikimybė yra $1 - r$, nors sudėtinės sistemos būsena lieka grynoji. Dalinis pėdsakas yra stebėjimų apribojimas, o ne vieno Šmito skleidinio nario atsitiktinis pasirinkimas. Palyginkime su 5-ąja paskaita: apribojus stebėjimus mažesne algebra, galima gauti mišriąją būseną, nors jokia dinamika pradinio vektoriaus nekeičia.

Savikontrolė 6.3

1. Geometriniam vektoriui Ψ apskaičiuokite operatoriaus $\frac{1}{2}|\Psi\rangle\langle\Psi| + \frac{1}{2}|e_0 \otimes f_1\rangle\langle e_0 \otimes f_1|$ dalinį pėdsaką.
2. Ar būsenos ρ_1 mišrumas reiškia, kad sudėtinė sistema buvo paruošta kaip mišinys?

6.4 EPR klausimas

Einšteinas, Podolskis ir Rozenas (1935) nagrinėjo dalelių porą, turinčią fiksuotą santykinę padėtį ir fiksuotą bendrą judesio kiekį. Šiame skyriuje dalies i padėtį žymėsime $X_i = Q^{(i)}$, o dalies i judesio kiekį – $P^{(i)}$. Idealiame apraše, išmatavę padėtį X_1, tiksliai numatytume padėtį X_2. Jei vietoj to išmatuotume judesio kiekį $P^{(1)}$, tiksliai numatytume judesio kiekį $P^{(2)}$. Išvada daroma apie tolimąją dalelę, o ne vienu metu atliekamus apibrėžtus tos pačios dalelės X_1 ir $P^{(1)}$ matavimus.

Jų realybės kriterijus sako, kad galimybė, netrikdant sistemos, užtikrintai (su vienetine tikimybe) numatyti fizikinio dydžio vertę yra pakankama sąlyga realybės elementui priskirti. Lokalumo prielaida sako, kad dalies 1 matavimo pasirinkimas nekeičia atskirtos dalies 2 fizikinės realybės. Tada daliai 2 priskiriama ir padėties, ir judesio kiekio realybė, nepriklausomai nuo dalies 1 matavimo pasirinkimo. Pilnumas reikalautų, kad kiekvienas šių realybės elementų turėtų atitikmenį būsenos apraše. Viena banginė funkcija negali suteikti abiem lokaliems dydžiams apibrėžtų verčių. Todėl EPR daro išvadą, kad sistemos aprašas bangine funkcija yra nepilnas. Kitaip abu lokalūs dydžiai, kurių vertės numatytos, negalėtų

būti realūs. Argumentas priklauso nuo ką tik suformuluotų realybės ir lokalumo prielaidų. Lokalumą atidžiau nagrinėsime 13-ojoje paskaitoje. Užtikrintai prognozei taip pat būtinos idealios koreliacijos. Normuoti paruošimai duoda baigtines prognozės paklaidas.

Ideali išraiška $\delta(x_1 - x_2 - x_0)$ nėra erdvės $L^2(\mathbb{R}^2)$ normuotas vektorius. Pagal 1-osios paskaitos trikampių funkcijų kriterijų, pritaikytą juostoms apie $x_1 - x_2 = x_0$, tikslūs tokios padėties vidurkiai neįmanomi. Juostos įvertį pateiksime toliau. Kaip ir KM II plokščiosios bangos atveju, formalus užrašymas būsenos nesukuria. Tikri eksperimentai turi baigtines koreliacijas. Vieną jų pasekmę galima įvertinti kiekybiškai, neįtraukiant idealios delta funkcijos į būsenų erdvę.

Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$ tiesioginis diferencijavimas duoda

$$[X_1 - X_2, P^{(1)} + P^{(2)}] = [X_1, P^{(1)}] - [X_2, P^{(2)}] = 0.$$

Todėl iš šio komutatoriaus negauname lokalaus Heizenbergo apatinio aprėžio šiems dviem kolektyviniams dydžiams. Tai nepanaikina neapibrėžtumo sąryšio kiekvienai lokaliai porai $X_i, P^{(i)}$. Kitas įvertis parodys, ko vis dar negali pasiekti sandaugų paruošimai ir jų mišiniai.

Savikontrolė 6.4

1. Kuri EPR prielaida sieja dalies 1 eksperimento pasirinkimą su daliai 2 priskiriama realybe?
2. Kodėl delta išraiška nėra leistinas tankio operatoriaus pakaitalas?

6.5 Atskiriamųjų paruošimų dispersijų įvertis

Baigtinis atskiriamasis paruošimas yra $\rho = \sum_{a=1}^{m} w_a \, |u_a \otimes v_a\rangle\langle u_a \otimes v_a|$, kai $w_a \geq 0$, $\sum_a w_a = 1$, o vektoriai $u_a, v_a \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra vienetiniai. Visi toliau naudojami padėties ir judesio kiekio momentai yra baigtiniai. Kiekvienam kolektyviniam stebiniui B apibrėžkime $\langle B\rangle_\rho = \sum_a w_a \, \langle u_a \otimes v_a, B(u_a \otimes v_a)\rangle$, taip pat ir stebiniui B^2. Dispersija yra antrasis momentas minus vidurkio kvadratas. Šie dydžiai priklauso tik nuo ρ: jo baigtinės dimensijos vaizdas yra Švarco erdvės poerdvis, todėl $B\rho$ ir $B^2\rho$ yra baigtinio rango aprėžti operatoriai, kurių baigtinių matricų pėdsakai duoda būtent šias sumas. Bendroji atskiriamoji būsena paprastai apibrėžiama tinkamu uždaru iškiliuoju apvalkalu. Mūsų įrodymas skirtas suformuluotai baigtinei klasei. Pratęsimas baigtinių momentų atveju paminimas atskirai, o ne paslepiamas neaprėžtų stebinių tolydumo teiginyje.

Teiginys 6.3 (Duano tipo įvertis baigtiniam paruošimui). *Anksčiau apibrėžtiems baigtiniams atskiriamiesiems paruošimams ir kiekvienam ilgiui $s > 0$ galioja*

$$\frac{\operatorname{Var}_\rho(X_1 - X_2)}{s^2} + \frac{s^2 \operatorname{Var}_\rho(P^{(1)} + P^{(2)})}{\hbar^2} \geq 2. \tag{6.2}$$

Įrodymas. Sandaugos vektoriui vidurkiai išskaidomi į daugiklius. Todėl skirtingų dalių padėčių kovariacija yra nulinė. Tas pats galioja skirtingų dalių judesio kiekių kovariacijai. Kairė pusė lygi dviejų lokalių indėlių sumai. Jei $\alpha_i = \Delta X_i / s$ ir $\beta_i = s\Delta P^{(i)}/\hbar$, KM II Teorema 4.9 Švarco funkcijoms duoda $\alpha_i\beta_i \geq 1/2$. Todėl $\alpha_i^2 + \beta_i^2 \geq 2\alpha_i\beta_i \geq 1$. Susumavę abiejų dalių indėlius, gauname 2. Baigtiniam mišiniui ir bet kuriam iš dviejų kolektyvinių stebinių B pažymėkime $b_a = \langle B\rangle_a$ ir $\bar{b} = \sum_a w_a b_a$. Išskleidę antrąjį momentą, gauname pilnosios dispersijos dėsnį

$$\operatorname{Var}_\rho B = \sum_a w_a \operatorname{Var}_a B + \sum_a w_a (b_a - \bar{b})^2 \geq \sum_a w_a \operatorname{Var}_a B.$$

Pritaikykime jį abiem kolektyviniams stebiniams ir suvidurkinkime sandaugų įverčius. ∎

Mastelis s paverčia padėties ir judesio kiekio dispersijas bematėmis. Jį pakeitus, baigtinis atskiriamasis paruošimas negali pažeisti nelygybės. Bendresnis variantas atskiriamosioms būsenoms, turinčioms baigtinius antruosius momentus, yra įprastas tolydžiųjų kintamųjų susietumo kriterijus (cituojama: Duan et al., *PRL* **84**, 2722–2725 (2000)). Vien būsenų konvergavimas pėdsako normos prasme nepagrindžia neaprėžtų antrųjų momentų tolydumo. Todėl šiuo trumpesniu keliu nesinaudojame.

Nagrinėkime normuotą Gauso funkcijų šeimą

$$\psi_r(x_1,x_2) \;\propto\; \exp\!\left[-\frac{e^{2r}(x_1-x_2)^2}{4s^2}-\frac{e^{-2r}(x_1+x_2)^2}{4s^2}\right], \quad r\ge 0.$$

Kiekvienam baigtiniam r tai yra Švarco vektorius. Abu kolektyviniai vidurkiai yra nuliniai. Kriterijui taikyti pateikiame šios būsenos kovariacijas:

$$\operatorname{Var}(X_1-X_2)=s^2e^{-2r}, \qquad \operatorname{Var}(P^{(1)}+P^{(2)})=\frac{\hbar^2}{s^2}e^{-2r}.$$

Kovariacijas Gauso integralais išvesime Uždavinių lape 6. Joks bendras įrodymas ten neperkeliamas. Įstatę jas į nelygybę, gauname reikšmę $2e^{-2r}$, mažesnę nei 2 kiekvienam $r>0$. Todėl šie vektoriai negali būti baigtiniai atskiriamieji paruošimai. Cituotas bendresnis kriterijus taip pat parodo, kad šios būsenos nepriklauso visų atskiriamųjų būsenų klasei. Praktinė kriterijaus vertė yra ta, kad naudojami tik du antrieji momentai, taip pat triukšmingiems mišriesiems paruošimams be grynosios būsenos Šmito skaidinio. Šiame grynosios būsenos pavyzdyje susietumą taip pat galima patikrinti pagal neišskaidomumą į sandaugą. Kai $r=0$, eksponentė išskaidoma į nepriklausomus Gauso daugiklius ir pasiekiama įverčio riba. Kai $r=(\log 2)/2$, suma lygi 1: abu dėmenys lygūs $1/2$. Kriterijus skirtas koreliacijoms. Jis nereiškia, kad kuris nors lokalus kintamasis tampa apibrėžtas kartu su jam kanoniškai jungtiniu lokaliu kintamuoju.

Lokalūs neapibrėžtumai didėja, nors abi kriterijuje naudojamos kolektyvinės dispersijos mažėja. Lokalioms padėties dispersijoms apskaičiuoti naudokime koordinates

$$u=\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}, \qquad v=\frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}}.$$

Padėties tankis šiomis koordinatėmis išskaidomas į sandaugą. Gauso tankių dispersijos yra $s^2e^{-2r}/2$ koordinatei u ir $s^2e^{2r}/2$ koordinatei v. Atvirkštinės priklausomybės yra $x_1=(u+v)/\sqrt{2}$ ir $x_2=(v-u)/\sqrt{2}$. Dėl nepriklausomumo kovariacijos nario nelieka, todėl

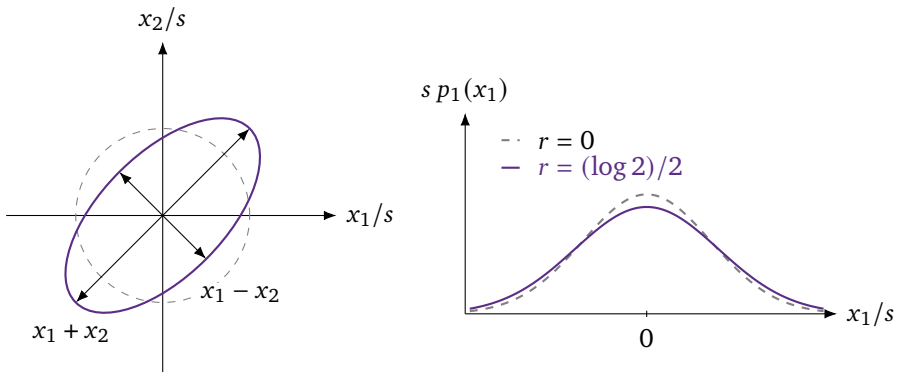
$$\operatorname{Var} X_i=\frac{s^2}{4}(e^{-2r}+e^{2r})=\frac{s^2}{2}\cosh(2r), \qquad i=1,2.$$

Realiam Gauso daugikliui KM II Gauso funkcijos skaičiavimas duoda judesio kiekio dispersiją $\hbar^2/(4\operatorname{Var}u)$; kitam daugikliui u pakeičiamas į v. Abiejų Gauso daugiklių judesio kiekio dispersijos yra $\hbar^2e^{2r}/(2s^2)$ ir $\hbar^2e^{-2r}/(2s^2)$. Todėl tas pats atvirkštinis koordinačių keitimas duoda

$$\operatorname{Var}P^{(i)}=\frac{\hbar^2}{2s^2}\cosh(2r), \qquad \Delta X_i\Delta P^{(i)}=\frac{\hbar}{2}\cosh(2r)\ge\frac{\hbar}{2}.$$

Siauras santykinės padėties skirstinys dera su plačiu kiekvienos dalelės skirstiniu. Šį skirtumą vaizduoja 6.1 pav., kuriame pateiktos tik padėties tikimybės.

Kai $r\to\infty$, kolektyvinės dispersijos artėja prie nulio, tačiau vektoriai neturi ribos normos prasme. Pateiksime žadėtą 1-osios paskaitos trikampių funkcijų kriterijaus variantą. Tegul



6.1 pav.: Vienodo tankio kontūras ir normuotas pirmosios padėties marginalusis tankis, kai $r = 0$ (brūkšninės linijos) ir $r = (\log 2)/2$ (ištisinės linijos). Čia p_1 yra pirmosios dalies padėties tankis, o vertikalusis mastelis yra $sp_1(x_1)$. Skirstinys skersai įstrižainės siaurėja, o lokalus tankis platėja; čia pateiktos padėtys, ne jungtiniai padėties ir judesio kiekio skirstiniai.

funkcija f_N yra tolydi, $0 \le f_N \le 1$, lygi vienetui ties nuliu ir nulinė už $[-1/N, 1/N]$ ribų. Glodžiai funkcijai v, kurios atrama telpa kvadrate $[-R, R]^2$, galioja

$$\langle v, f_N(X_1 - X_2)v\rangle \le \frac{4R}{N}\,\|v\|_\infty^2 \longrightarrow 0,$$

nes kiekviename fiksuotame x_2 pjūvyje susikertančios juostos plotis neviršija $2/N$. Aproksimavimas tokiomis funkcijomis v pagal S4 ir vienetinis daugybos operatoriaus aprėžis pratęsia šią ribą kiekvienam erdvės L^2 vektoriui. Baigtinė spektrinė pradžia ir maža teigiama liekana pratęsia ją kiekvienam tankio operatoriui. Pastūmę juostą, tą patį rezultatą gauname apie reikšmę x_0. Todėl nėra normaliosios būsenos, kurios vidurkiai tiksliai tenkintų $\langle f(X_1 - X_2)\rangle = f(0)$ kiekvienai aprėžtai tolydžiai funkcijai f, kaip reikalautų delta išraiška. Fiksuotai funkcijai f suspaustųjų būsenų vidurkiai artėja prie $f(0)$. Už pločio ϵ juostos tikimybė neviršija $\mathrm{Var}(X_1 - X_2)/\epsilon^2$. Tai gauname suintegravę nelygybę $\epsilon^2 1_{|x_1-x_2|>\epsilon} \le (x_1 - x_2)^2$. Juostos viduje naudojame tolydumą ties nuliu. Tariama riba normos prasme išsaugotų aprėžtų operatorių vidurkius ir duotų jau atmestą delta taisyklę. Vis apibrėžtesnės koreliacijos nesukuria ribinės būsenos Hilberto erdvėje.

Fizika

Dviejų modų suspaustoji šviesa realizuoja analogiškas koreliuotas kvadratūras. Ou, Pereira, Kimblas ir Pengas (*PRL* **68**, 3663 (1992)) pateikė numatymo paklaidų dispersijų sandaugą 0.70 ± 0.01, mažesnę už jų vienetinį slenkstį. Tai Ryd EPR prognozavimo kriterijus, o ne nelygybės (6.2) kairiosios pusės suma. Optinis eksperimentas motyvuoja tą pačią padėties ir judesio kiekio logiką. Tačiau jame nurodytos statistikos negalima įstatyti į mūsų sumos įvertį. Mūsų apskaičiuota prognozė yra $2e^{-2r}$ aiškiai nurodytoms idealioms kovariacijoms. Nuostoliams ir detektoriaus triukšmui reikia atskiro modelio.

Savikontrolė 6.5

1. Kurioje įrodymo vietoje maišymas dispersiją didina, o ne mažina?
2. Apskaičiuokite sumą, kai $r = \log 2$. Ar vien ji patvirtina pradinę EPR išvadą apie pilnumą?

Kas yra sudėtinė sistema ir kas yra jos dalis?

Jei nėra superatrankos, kvantinę sistemą nusako separabilioji Hilberto erdvė, jos normaliosios būsenos ir aprėžti stebiniai. Sudėtinės sistemos erdvė yra Hilberto tenzorinė sandauga. Dalies būsena yra unikalus dalinis pėdsakas, atkuriantis jos aprėžtų lokalių stebinių vidurkius. Dėl susietumo ši būsena gali būti mišrioji net tada, kai sudėtinės sistemos būsena yra grynoji. Superatrankos atveju taip pat reikia 5-ojoje paskaitoje nurodytos stebinių algebros.

Santrauka. Kvadratu sumuojami masyvai išplečia KM I sudėtinės sistemos taisyklę. Kompaktumas ir S5 duoda Šmito teoremą. Pagal 1-ąją paskaitą mišriosios būsenos dalinį pėdsaką gauname iš lokalių vidurkių. EPR prideda realybės, lokalumo ir pilnumo prielaidas. Normuotos suspaustosios būsenos pakeičia idealią delta išraišką baigtinėmis koreliacijomis. Šių būsenų dispersijų suma pažeidžia sandaugų mišinių įvertį. Nei redukuotasis mišinys, nei ribinė delta išraiška neparenka apibrėžtos visos sistemos alternatyvos.

Uždaviniai. Spręskite lapo 6 uždavinius atskiroje *Uždavinių lapų* knygoje.

Savikontrolės atsakymai.

6.1 1. Bazė yra ortonormuota, todėl kiekvienos liekanos normos kvadratas yra jos koeficientų modulių kvadratų suma. 2. Ne. Norma lygi pradinei normai. Lygybė patikrinama sandaugose.

6.2 1. Skleidinio koeficientas yra $\langle u_\ell, e_j\rangle = \overline{(u_\ell)_j}$, o paties tenzoriaus koeficientas – $u_j v_k$. 2. $1/2, 1/2$. Daugiklį i įtraukite į antrąjį Šmito vektorių.

6.3 1. $\frac{1}{2}\rho_1 + \frac{1}{2}\,|e_0\rangle\langle e_0|$. 2. Ne. Kontrpavyzdys yra grynoji susieta sudėtinės sistemos būsena.

6.4 1. Lokalumas kartu su realybės kriterijumi užtikrintai prognozei. 2. Tai duotų delta vidurkius kiekvienai aprėžtai tolydžiai santykinės padėties funkcijai. Juostos ir trikampių funkcijų kriterijus tai atmeta.

6.5 1. Neneigiama mišinį sudarančių būsenų vidurkių dispersija. 2. $2e^{-2\log 2} = 1/2$. Ne. Vien susietumo kriterijus nenustato visų EPR prielaidų.

Šaltiniai. Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, Teorema 19.13, p. 430–431; Moretti, *Spectral Theory and Quantum Mechanics*, §13.4, p. 844–858. Ankstesni matricinio operatoriaus kompaktumo ir normaliosios būsenos įrodymai aiškiai pateikia reikalingas pradines priemones. Einstein–Podolsky–Rosen, *Phys. Rev.* **47**, 777 (1935); Duan et al., *PRL* **84**, 2722 (2000). Optinis eksperimentas ir jo šaltinis pateikti visame leidime.